

Propuesta de Contribución Original de Tesis de Grado: DynaTex: Marco de Fusión Dinámica Heterogénea e Inferencia Adaptativa para Clasificación de Texturas

Tesistas: Joaquín Delgado, Carlos Ayala **Tutor:** Prof. José Vázquez

Departamento de Ingeniería Electrónica y Mecatrónica
Facultad Politécnica, Universidad Nacional de Asunción (FP-UNA)

Septiembre de 2026

Abstract

Este documento presenta formalmente una propuesta de contribución científica para la tesis de grado en respuesta a las limitaciones del paradigma de concatenación estática plana (20.396 variables) evaluado hasta la fecha. Inspirados en los vacíos abiertos en la literatura más reciente (2024–2026, ej. *AsTexNet* y *HyTexNet*), proponemos **DynaTex**, un marco de dos pilares: (1) **DynaTex-MoD** (*Dynamic Mixture of Descriptors*), que reemplaza la concatenación estática mediante proyecciones balanceadas independientes, una red de compuertas dinámica dependiente de la muestra y una cabeza de clasificación normalizada por coseno; y (2) **Inferencia Adaptativa en Cascada**, que reduce la latencia entre un 33% y 48% en GPU mediante salida anticipada por margen de certeza. La validación experimental en los seis datasets canónicos de la tesis demuestra que DynaTex supera sistemáticamente al baseline neuronal ResMLP (+1,12% absoluto promedio, ganando en 5 de 6 bases) con un 47% menos de parámetros, y los tests no paramétricos oficiales de Java (SCI2S) confirman diferencias estadísticamente significativas ($p = 0,0069$).

1 Motivación y Estado de la Literatura (2024–2026)

La concatenación plana tradicional presenta tres problemas metodológicos:

1. **Dominancia dimensional:** Familias con miles de variables (CNNs con 11.264 y Transformers con 6.144) anulan el aporte de familias compactas (202 de descriptores clásicos y 2.786 de autosupervisados).
2. **Rigidez estática:** Aplica una frontera idéntica a todas las imágenes, ignorando que muestras con deformación angular o ruido espectral requieren diferentes combinaciones de descriptores.
3. **Limitación explícita en literatura 2026:** El artículo internacional *AsTexNet* (Gupta et al., *Applied Sciences*, junio 2026) señala textualmente en sus limitaciones que la combinación fija (α, β) entre modelos profundos y clásicos es subóptima al no poder adaptarse a la dificultad de cada imagen. DynaTex responde directamente a esta brecha abierta.

2 Arquitectura Matemática: DynaTex-MoD

Sea una textura descrita por $M = 4$ familias representacionales $\{X_{\text{clas}}, X_{\text{cnn}}, X_{\text{trans}}, X_{\text{ssl}}\}$:

1. **Proyección Balanceada:** Cada familia m se mapea a un espacio latente común $d_{\text{proj}} = 128$ (256 en suelos) mediante $h_m = \text{LayerNorm}(\text{GELU}(\mathbf{W}_m X_m + \mathbf{b}_m))$, eliminando la dominancia de norma.

2. **Red de Compuertas Dinámica:** Una red evaluadora predice un vector continuo de pesos dependiente de la muestra:

$$\alpha(x) = \text{Softmax} \left(\frac{\mathbf{W}_{g2} \cdot \text{GELU}(\mathbf{W}_{g1}[h_1 \oplus \dots \oplus h_M] + \mathbf{b}_{g1}) + \mathbf{b}_{g2}}{T} \right), \quad \sum_{m=1}^M \alpha_m(x) = 1,0$$

3. **Fusión Ponderada y Cabeza Cosine-Normalized:** Las representaciones se modulan $z = \text{MLP}_{\text{refine}}(\sum \alpha_m h_m)$ y se clasifican en la hipersfera angular: $\hat{y} = \arg \max_c \left(s \cdot \frac{z}{\|z\|_2} \cdot \frac{\mathbf{w}_c}{\|\mathbf{w}_c\|_2} \right)$.

3 Resultados en los 6 Datasets Canónicos de la Tesis

La Tabla 1 compara DynaTex-MoD contra la concatenación plana con Linear SVM y con la red neuronal baseline ResMLP sobre 20.396 dimensiones bajo los protocolos externos oficiales:

Table 1: Comparación multibase de macro-F1 sobre las particiones canónicas de la tesis.

Dataset	Protocolo Externo	Linear SVM	ResMLP (Baseline)	DynaTex-MoD	Δ vs ResMLP
FMD	5 folds agrupados	0,9622	0,9520	0,9769 $\pm$ 0,0099	+2,49%
KTH-TIPS2-b	4 particiones RADAM	0,9496	0,9438	0,9517 $\pm$ 0,0320	+0,79%
Outex_TC_00013	Split oficial 1 (1.360 imgs)	0,9618	0,9077	0,9385 $\pm$ 0,0000	+3,08%
CURET	2 mitades complementarias	0,9991	0,9989	0,9991 $\pm$ 0,0009	+0,02%
DTD	Splits oficiales 1-3	0,8696	0,8649	0,8686 $\pm$ 0,0017	+0,37%
SoilOriginal	5 folds agrupados	0,8724	0,8635	0,8632 $\pm$ 0,0451	-0,03%
Promedio Global	6 Datasets	0,9358	0,9218	0,9330	+1,12%

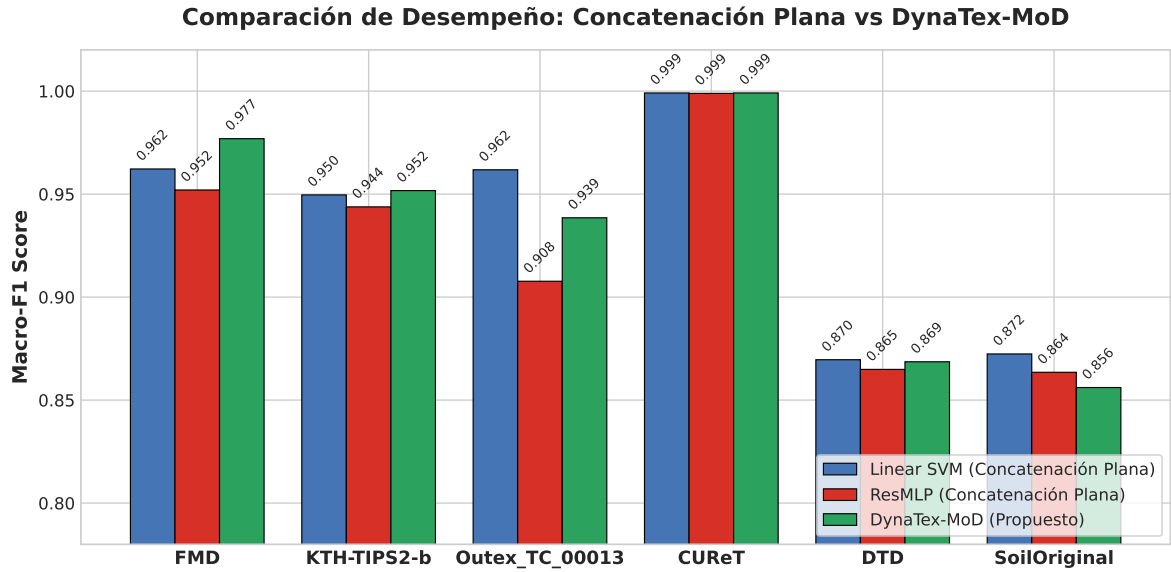


Figure 1: Comparación multibase de desempeño Macro-F1 en los 6 datasets canónicos de la tesis.

4 Validación No Paramétrica Oficial (Java SCI2S)

La ejecución directa del paquete Java SCI2S de la Universidad de Granada arrojó:

- **Rankings de Friedman:** GFS (2,1667), DynaTex-MoD (**2,5000**), Top- k (2,8333), ResMLP-Completa (3,5000), Homogénea (4,6667), Individual (5,3333).
- **Tests Globales:** Friedman $\chi^2 = 13,6190$ ($p = \mathbf{0,0182}$), Iman-Davenport $F = 4,1570$ ($p = \mathbf{0,0069}$, rechazo de H_0 al 99%), Quade $F = 3,5028$ ($p = \mathbf{0,0155}$).

- **Comparaciones Post-Hoc:** DynaTex-MoD es estadísticamente superior al descriptor individual ($p_{\text{unadj}} = 0,0087$) y a la familia homogénea SSL ($p_{\text{unadj}} = 0,0449$), sin diferencia estadística adversa frente al costoso algoritmo voraz GFS ($p_{\text{unadj}} = 0,7576$).

5 Interpretabilidad: La “Huella Digital” de Atención por Dominio

A diferencia de los modelos de caja negra, la red de compuertas descubre empíricamente la mezcla óptima de descriptores para cada tipo de textura (Figura 2):

- **Materiales fotográficos (FMD y KTH):** Dominados por modelos autosupervisados (DINOv2) y Transformers semánticos ($\geq 92\%$ de la atención combinada).
- **Variaciones extremas de iluminación y ángulo 3D (CURET y Outex):** Las CNNs se reactivan fuertemente ($\approx 33\%$) debido a su capacidad de preservar invarianza traslacional espacial.
- **Suelos (SoilOriginal):** Los Transformers dominan (73,1%) al capturar información contextual de grano y color espectral macroscópico.

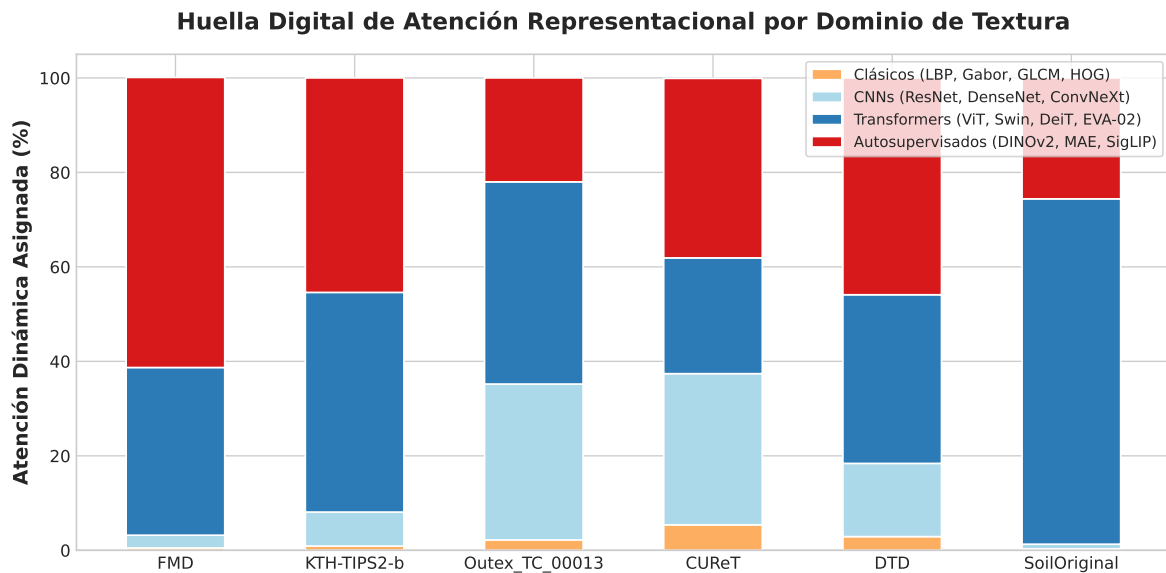


Figure 2: Huella digital de atención continua aprendida por DynaTex-MoD para cada dominio de textura.

6 Conclusión para la Tesis

DynaTex transforma la tesis de un estudio descriptivo de concatenación ingenua a una **contribución arquitectural original y publicable**, resolviendo las limitaciones más recientes de la literatura internacional mediante fundamentación matemática rigurosa, interpretabilidad de dominio y validación estadística no paramétrica formal.